

Le bateau qui porte

Une feuille d'aluminium, une bassine d'eau : combien de cubes ton bateau peut-il porter ?

Inspiré de : [Flotte ou coule](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

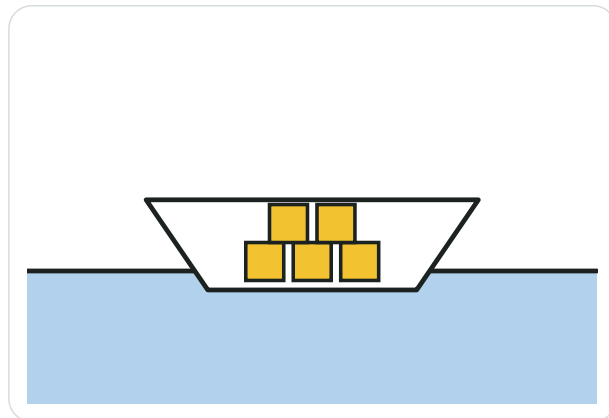
Binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

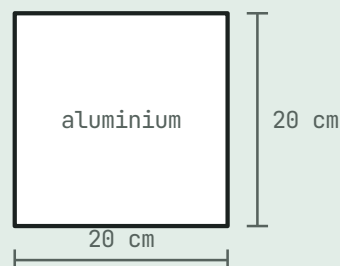
« Fabrique un bateau en papier aluminium qui porte le plus de cubes possible sans couler. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Prendre un carré de 20 cm

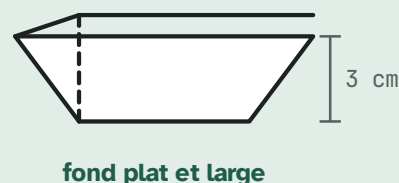
Chaque binôme reçoit un carré d'aluminium de 20 x 20 cm. Il est fragile : on le manipule à plat sur la table.



2 Relever les bords

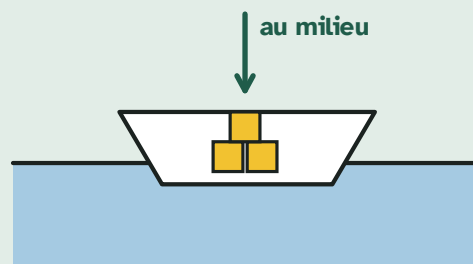
On relève les quatre bords d'environ 3 cm, en pinçant les coins pour qu'ils ne laissent pas passer l'eau. Le fond reste bien plat et le plus large possible.

Astuce • Trace au feutre un carré de 14 cm au centre : c'est le fond. Tout ce qui dépasse devient un bord.



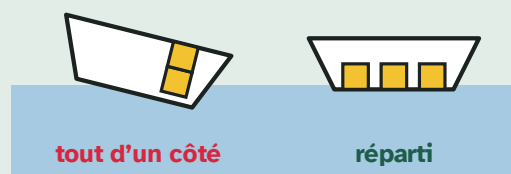
3 Charger au centre, un cube à la fois

On pose doucement le bateau sur l'eau. On ajoute les cubes un par un, au centre. On compte. Le bateau coule quand l'eau passe par-dessus un bord.



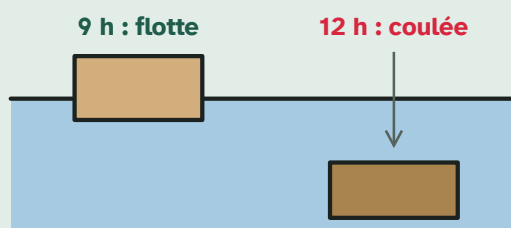
4 Comprendre pourquoi il penche

Si tous les cubes sont d'un seul côté, le bateau penche et l'eau entre. Si on les répartit, il reste droit et porte davantage.



5 Pourquoi pas en carton ?

Une boîte en carton flotte très bien... puis coule au bout de quelques heures : l'eau est entrée dans le carton. On dit qu'il est perméable. L'aluminium, lui, est imperméable : il reste sec.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même bassine, même eau, mêmes cubes. On ajoute un cube toutes les 5 secondes environ, au centre. Le résultat est le nombre de cubes juste avant que l'eau entre.

Binôme	Bateau 1 : cubes	Ce qu'on a changé	Bateau 2 : cubes
<i>Inès et Tom</i>	6	<i>bords plus bas, fond plus large</i>	11

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le bateau prend l'eau tout de suite

Un coin est mal pincé ou l'aluminium est percé. Refaire avec un nouveau carré.

Il chavire au premier cube

Les bords sont trop hauts et le fond trop petit. Élargir le fond.

Les cubes glissent

Les poser doucement, sans les lâcher de haut.

Défis pour aller plus loin

- Bateau en matériaux de récupération qui doit transporter une boîte de boulons.
- Moins de matière : un carré de 15 cm.
- Porter des cubes plus lourds (pâte à modeler).
- Faire avancer le bateau en soufflant dans une paille : voile en papier.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- En cycle 2, imprimer en 3D deux coques de formes différentes et les comparer avec le même protocole.

Sécurité

- Eau sur les tables : sol protégé et serpillière prête.
- Bord coupant du rouleau d'aluminium : découpe par l'adulte.